# Chemická termodynamika

*Termochémia*

# Termochémia

- Štúdium tepla uvoľneného / pohlteného pri chemických reakciách, ale aj pri fázových premenách a koncentračných zmenách v roztokoch
- Ak sústava teplo: uvoľňuje $\Leftrightarrow$ exotermický dej $(q < 0)$

  pohlcuje $\Leftrightarrow$ endotermický dej $(q > 0)$
  - Pre izochorický dej $q = \Delta U$, pre izobarický dej $q = \Delta H$
- Len časť tepla možno premeniť na prácu či iný druh energie (II. zákon termodynamiky)
- Chemická sústava – viaczložková sústava, v ktorej sa množstvá zložiek nemenia ľubovoľne, ale v pomeroch daných príslušnou stechiometrickou rovnicou

$$|\nu_A|\mathrm{A} + |\nu_B|\mathrm{B} + \ \ldots \ \rightleftarrows \nu_P\mathrm{P} + \nu_R\mathrm{R} + \ \ldots$$

- Stechiometrické koeficienty $\nu_i$ – pre reaktanty záporné, pre produkty kladné
  - Matematický zápis stechiometrickej rovnice: $\sum_J \nu_J \mathrm{J} = 0$

# Rozsah reakcie $\xi$

- Dáva do súvisu stechiometrickú rovnicu a obsah reakčnej sústavy – spája zmeny látkových množstiev jednotlivých zložiek do jedného vzťahu

$$\mathrm{d}\xi = \frac{\mathrm{d}n_i}{\nu_i} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}n_\mathrm{A}}{\nu_\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{d}n_\mathrm{B}}{\nu_\mathrm{B}} = \cdots = \frac{\mathrm{d}n_\mathrm{P}}{\nu_\mathrm{P}} = \frac{\mathrm{d}n_\mathrm{R}}{\nu_\mathrm{R}} = \cdots$$

- Extenzitná stechiometrická veličina, jednotka mol
  - *Stechiometrická veličina* – hodnota závisí od voľby stechiometrie reakcie:

$$2\mathrm{H_2(g)} + \mathrm{O_2(g)} = 2\mathrm{H_2O(l)} \quad \text{vs.} \quad \mathrm{H_2(g)} + 0{,}5\mathrm{O_2(g)} = \mathrm{H_2O(l)}$$

- Integrácia v hraniciach od počiatočného $n_{i,0}$ po konečné látkové množstvo $n_i$ *i*-tej zložky

$$\int_0^{\xi} \mathrm{d}\xi = \int_{n_{i,0}}^{n_i} \frac{\mathrm{d}n_i}{\nu_i} \quad \Rightarrow \quad \xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i} = \frac{\Delta n_i}{\nu_i}$$

  - Ak $\xi > 0$, reakcia beží v smere zápisu, t. j. nami zvolené reaktanty sú naozaj reaktantmi $\Rightarrow$ znamienko $\xi$ ukazuje, ktorým smerom *v skutočnosti* reakcia prebieha ($\xi < 0 \Rightarrow$ reakcia beží opačne, ako je zapísaná)

# Stupeň premeny reaktanta $\alpha_i$ a rozsah reakcie $\xi$

- Stupeň premeny reaktanta: podiel zreagovaného látkového množstva $(n_{i,0} - n_i)$ reaktanta *i* a jeho počiatočného látkového množstva $n_{i,0}$

$$\alpha_i = \frac{n_{i,0} - n_i}{n_{i,0}} = \frac{-\Delta n_i}{n_{i,0}}$$

$$\alpha_i = \frac{-\Delta n_i}{n_{i,0}} = \frac{-\nu_i \xi}{n_{i,0}}$$

- Bezrozmerná veličina, hodnoty v intervale od 0 do 1, resp. 0 – 100 %
  - ! Stupeň premeny nemožno definovať pre produkty reakcie
- Všetky *reakčné veličiny* ($\Delta_r H$, $\Delta_r U$, $\Delta_r G$, ...) definované pomocou rozsahu reakcie $\xi$ sú tiež stechiometrické $\Leftrightarrow$ ich hodnota závisí od stechiometrie zvolenej pri zápise rovnice príslušnej reakcie

# Termochemické zákony

- Sformulované na základe experimentálnych poznatkov – koniec 18., prvá polovica 19. storočia – oba zákony súvisia s faktom, že entalpia je stavová veličina
- I. zákon termochémie (Laplace, Lavoisier – 1780)

  *Tepelný efekt priamej a protismernej reakcie sa pri rovnakej teplote líši len znamienkom.*

- II. zákon termochémie (Hess – 1840)

  *Tepelný efekt reakcie nezávisí od spôsobu jej priebehu, ale len od počiatočného a konečného stavu.*

  - Inak povedané: *Reakčná entalpia skúmanej reakcie sa rovná súčtu entalpií jednotlivých reakcií, z ktorých možno túto reakciu zostaviť*, napríklad

$$\begin{array}{ll} C_2H_2(g) + H_2(g) = C_2H_4(g) & \Delta_r H_1^\circ \\ C_2H_4(g) + H_2(g) = C_2H_6(g) & \Delta_r H_2^\circ \\ \hline C_2H_2(g) + 2H_2(g) = C_2H_6(g) & \Delta_r H^\circ = \Delta_r H_1^\circ + \Delta_r H_2^\circ \end{array}$$

# Tepelný efekt chemickej reakcie

- Reakcia prebiehajúca izotermicko-izobaricky: reakčné teplo ⇔ reakčná entalpia $\Delta_r H$
  - Reakcia prebiehajúca izotermicko-izochoricky: reakčné teplo ⇔ reakčná vnútorná energia $\Delta_r U$
- Pre reakčnú sústavu $H = f(T, p, n_A, n_B, \dots, n_P, n_R, \dots)$, exaktný diferenciál

$$\mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p,n_i} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{T,n_i} \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial H}{\partial n_A}\right)_{T,p,n_{i\neq A}} \mathrm{d}n_A + \left(\frac{\partial H}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{i\neq B}} \mathrm{d}n_B + \cdots$$
$$+ \left(\frac{\partial H}{\partial n_P}\right)_{T,p,n_{i\neq P}} \mathrm{d}n_P + \left(\frac{\partial H}{\partial n_R}\right)_{T,p,n_{i\neq R}} \mathrm{d}n_R + \cdots$$

- Izotermicko-izobarický priebeh reakcie

$$\mathrm{d}H = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}} \mathrm{d}n_i \qquad [\mathrm{d}T = \mathrm{d}p = 0]$$

# Reakčná entalpia $\Delta_r H$

- Parciálna molárna entalpia *i*-tej zložky

$$\left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}} = \bar{H}_{\mathrm{m},i}$$

$$\mathrm{d}H = \sum_i \bar{H}_{\mathrm{m},i}\, \mathrm{d}n_i = \sum_i \bar{H}_{\mathrm{m},i}\, \nu_i \mathrm{d}\xi$$

$$\mathrm{d}\xi = \frac{\mathrm{d}n_i}{\nu_i}$$

- Reakčná entalpia

$$\Delta_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \sum_i \nu_i \bar{H}_{\mathrm{m},i}$$

- $\Delta_r H$ – závis od *T*, *p*, zloženia sústavy, *intenzitná stechiometrická stavová* veličina

# Reakčná vnútorná energia $\Delta_r U$, reakčná Gibbsova energia $\Delta_r G$

- Reakčná vnútorná energia $\Delta_r U$ – reakcie pri izotermicko-izochorických podmienkach

$$\Delta_r U = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} = \sum_i \nu_i U_{m,i}$$

- Reakčná Gibbsova energia $\Delta_r G$ – reakcie pri izotermicko-izobarických podmienkach

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \sum_i \nu_i \bar{G}_{m,i} = \sum_i \nu_i \mu_i$$

- Absolútne hodnoty väčšiny termodynamických stavových veličín – neznáme $\Rightarrow$ ich hodnoty sa teda vzťahujú na vhodne zvolený štandardný stav $\Leftrightarrow$ $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r U^\circ$, $\Delta_r G^\circ$, ...
- Zvyčajná voľba: štandardný tlak $p^\circ$= 101 325 Pa (od 1982 IUPAC zaviedol 1 bar = $10^5$ Pa)

  konvenčná teplota 298,15 K

# Štandardný stav, štandardné entalpie

- Štandardný stav ($^{\ominus}$) látky pri danej teplote – čistá forma pri zvolenom štandardnom tlaku
- Štandardná zmena entalpie $\Leftrightarrow$ zmena entalpie pri deji, keď sú látky na začiatku aj na konci deja vo svojich štandardných stavoch
- Výpočet $\Delta_r H^{\circ}$ – zo štandardných reakčných entalpií určitých reakcií $\Leftrightarrow$ *štandardné tvorné* a *štandardné spaľovacie* entalpie
  - Hodnoty príslušných štandardných reakčných entalpií – termodynamické tabuľky
- Štandardná tvorná entalpia $\Delta_f H^{\circ}(i)$ (f – formation) – štandardná reakčná entalpia vzniku (tvorby) 1 mol zlúčeniny $i$ z prvkov v ich referenčných stavoch – *najstabilnejších* formách pri danej teplote a zvolenom štandardnom tlaku
  - Staršia literatúra – pojem štandardná *zlučovacia* entalpia
  - Príklady: $6C(s, \text{grafit}) + 3H_2(g) = C_6H_6(l)$ $\quad \Delta_r H^{\circ} = \Delta_f H^{\circ}(C_6H_6, l)$

    $H_2(g) + 0{,}5O_2(g) = H_2O(l)$ $\quad \Delta_r H^{\circ} = \Delta_f H^{\circ}(H_2O, l)$

    $C(s, \text{grafit}) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\quad \Delta_r H^{\circ} = \Delta_f H^{\circ}(CO_2, g)$

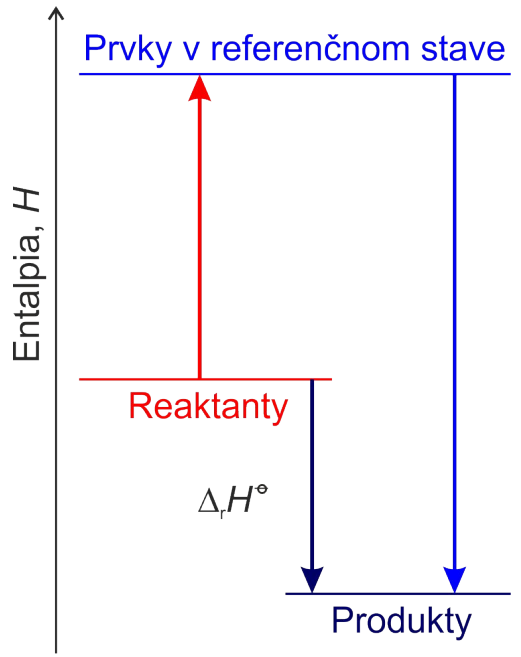
# Štandardný stav, štandardné entalpie

- Štandardné tvorné entalpie prvkov v referenčnom stave – nulové (predstavujú referenčný stav pre reakčné entalpie)
  - Referenčné stavy prvkov pri 298,15 K:

    $H_2$, $N_2$, $O_2$, $F_2$, $Cl_2$, vzácne plyny: IP pri tlaku 1 bar (resp. 101 325 Pa)

    $Br_2$, Hg: kvapalina pri tlaku 1 bar (resp. 101 325 Pa)

    Ostatné prvky – tuhá látka, stabilný kryštalický alotrop pri tlaku 1 bar (resp. 101 325 Pa), výnimka fosfor: kryštalický biely $P_4$ (nie červený fosfor)
    - Príklady: $\Delta_f H^\circ(O_2, g) = 0$, $\Delta_f H^\circ(Br_2, l) = 0$, $\Delta_f H^\circ(C, s, \text{grafit}) = 0$
- Výpočet $\Delta_r H^\circ$ z $\Delta_f H^\circ(i)$




$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H^\circ(i)$$

*Štandardná reakčná entalpia je stechiometrický súčet štandardných tvorných entalpií látok zúčastňujúcich sa reakcie (pri tej istej teplote).*

# Štandardný stav, štandardné entalpie

- Štandardná spaľovacia entalpia $\Delta_c H^\circ(i)$ (c – combustion) – štandardná reakčná entalpia pri reakcii (spálení) 1 mol danej zlúčeniny s $O_2$ za tvorby konečných produktov horenia pri danej teplote a zvolenom štandardnom tlaku
  - Konečné produkty horenia pri 298,15 K: $H_2O(l)$, $CO_2(g)$, $SO_2(g)$, $N_2(g)$
  - Príklady: $\Delta_c H^\circ(\mathrm{H_2O, l}) = 0$, $\Delta_c H^\circ(\mathrm{O_2, g}) = 0$, $\Delta_c H^\circ(\mathrm{CO_2, g}) = 0$, $\Delta_c H^\circ(\mathrm{SO_2, g}) = 0$
  - Štandardné spaľovacie entalpie – vždy záporné (spaľovanie = exotermická reakcia)
- Výpočet $\Delta_r H^\circ$ z $\Delta_c H^\circ(i)$

$$\Delta_r H^\circ = -\sum_i \nu_i \Delta_c H^\circ(i)$$

*Štandardná reakčná entalpia je záporný stechiometrický súčet štandardných spaľovacích entalpií látok zúčastňujúcich sa reakcie (pri tej istej teplote).*

# *Príklad*: Vyjadrenie $\Delta_r H^\circ$ cez $\Delta_c H^\circ(i)$

- $C_2H_2(g) + H_2(g) = C_2H_4(g)$

| | | |
|---|---|---|
| $C_2H_2(g) + 2{,}5O_2(g) = 2CO_2(g) + H_2O(l)$ | $\Delta_c H^\circ(C_2H_2, g)$ | $\mid \times 1$ |
| $H_2(g) + 0{,}5O_2(g) = H_2O(l)$ | $\Delta_c H^\circ(H_2, g)$ | $\mid \times 1$ |
| $C_2H_4(g) + 3O_2(g) = 2CO_2(g) + 2H_2O(l)$ | $\Delta_c H^\circ(C_2H_4, g)$ | $\mid \times(-1)$ |

$$C_2H_2(g) + 2{,}5O_2(g) + H_2(g) + 0{,}5O_2(g) + 2CO_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow 2CO_2(g) + H_2O(l) + H_2O(l) + C_2H_4(g) + 3O_2(g)$$

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_c H^\circ(C_2H_2, g) + \Delta_c H^\circ(H_2, g) - \Delta_c H^\circ(C_2H_4, g)$$

- Zohľadnenie stechiometrie (tmavočervenou) + potrebná úprava niektorých znamienok pred $\Delta_c H^\circ(i)$, aby sa rovnica nezmenila

$$\Delta_r H^\circ = (-1) \cdot [-\Delta_c H^\circ(C_2H_2, g)] + (-1) \cdot [-\Delta_c H^\circ(H_2, g)] + 1 \cdot [-\Delta_c H^\circ(C_2H_4, g)]$$

$$\Delta_r H^\circ = -\sum_i \nu_i \Delta_c H^\circ(i)$$

# Termochemická rovnica

- Rovnica chemickej reakcie zapísaná v tvare

$$|\nu_\mathrm{A}|\mathrm{A} + |\nu_\mathrm{B}|\mathrm{B} + \ \ldots = \nu_\mathrm{P}\mathrm{P} + \nu_\mathrm{R}\mathrm{R} + \ \ldots \qquad \Delta_\mathrm{r}H^\circ_T = \mathrm{XYZ\ kJ\ mol^{-1}}$$

- Pre všetky reaktanty a produkty musí byť v rovnici uvedený ich stav (s, l, g, aq)
  - Je rozdiel, či v rovnici vystupuje $H_2O$(l) alebo $H_2O$(g): $H_2O(l) = H_2O(g)$ $\Delta_{\mathrm{vap}}H^\circ_{298{,}15\ \mathrm{K}} = 44{,}02\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
- Termodynamické tabuľky – údaje pre 25 °C (298,15 K) ⇔ uvádzajú sa skupenské stavy stabilné pri tejto teplote
- Niektoré termochemické rovnice súčasne definujú spaľovaciu entalpiu látky aj tvornú entalpiu produktu spaľovania – najdôležitejšie:

$C(s, grafit) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\qquad \Delta_\mathrm{r}H^\circ = \Delta_\mathrm{c}H^\circ(\mathrm{C, s, grafit}) = \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{CO_2, g})$

$H_2(g) + 0{,}5O_2(g) = H_2O(l)$ $\qquad \Delta_\mathrm{r}H^\circ = \Delta_\mathrm{c}H^\circ(\mathrm{H_2, g}) = \Delta_\mathrm{f}H^\circ(\mathrm{H_2O, l})$

# Vzťah medzi $\Delta_r H^\circ$ a $\Delta_r U^\circ$

- Uvažujme reakciu pri izotermicko-izobarických podmienkach (pri $T$, $p^\circ$), kde vystupujú stavovo ideálne plynné zložky (IP)

$$H = U + pV \quad \Rightarrow \quad \Delta_r H^\circ = \Delta_r U^\circ + \Delta_r (pV_m)^\circ$$

- Zmes IP: parciálne molárne objemy $V_{mi}$ všetkých zložiek rovnaké ($V_{mi} = V_i/n_i = RT/p$)
- Študovaný dej – chemická reakcia $\Rightarrow$ nemení sa $T$, $p^\circ$, ale zvyčajne nastáva zmena počtu plynných častíc vystupujúcich v stechiometrickej rovnici daná výrazom $\sum \nu_{i,g}$

$$\Delta_r (pV_m)^\circ = RT \sum_i \nu_{i,g} = RT \Delta n_g$$

  - Pozor, $n$ znamená počet, nie látkové množstvo
  - Príklady:

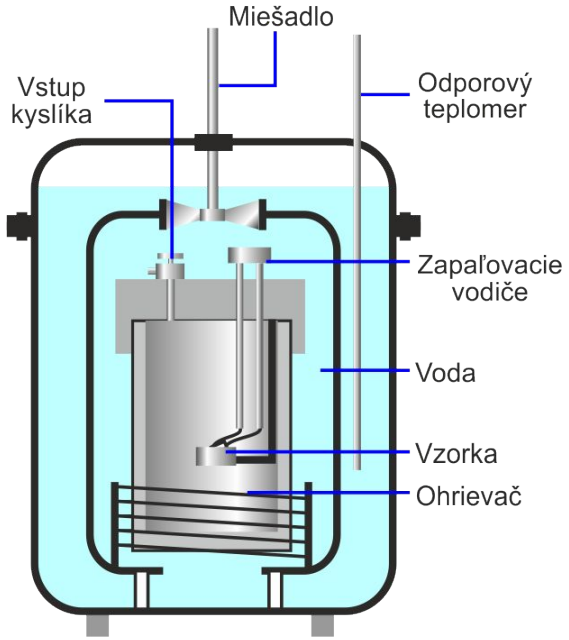
| | |
|---|---|
| $6C(s, grafit) + 3H_2(g) = C_6H_6(l)$ | $\Delta n_g = -3$ |
| $1H_2(g) + 0{,}5O_2(g) = H_2O(l)$ | $\Delta n_g = -0{,}5 - 1 = -1{,}5$ |
| $1SO_2(g) + 0{,}5O_2(g) = 1SO_3(g)$ | $\Delta n_g = 1 - 0{,}5 - 1 = -0{,}5$ |
| $2HCl(aq) + Zn(s) = ZnCl_2(aq) + 1H_2(g)$ | $\Delta n_g = 1$ |

# Vzťah medzi $\Delta_r H^\circ$ a $\Delta_r U^\circ$

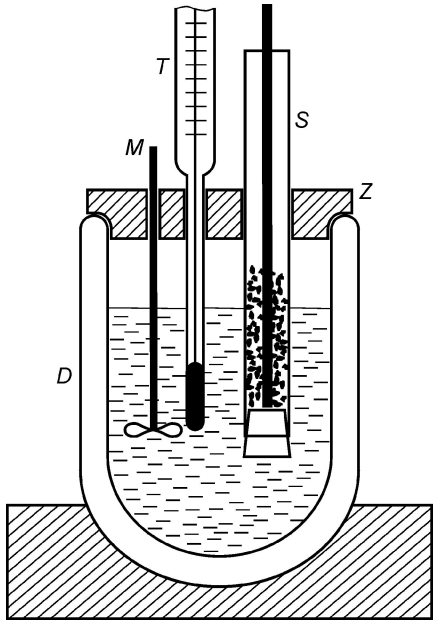
- Prepočet medzi $\Delta_r H^\circ$ a $\Delta_r U^\circ$

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_r U^\circ + RT\Delta n_g$$

  - Ak $\Delta n_g = 0 \Rightarrow \Delta_r H^\circ = \Delta_r U^\circ$
  - Pri štúdiu reakcií prebiehajúcich izotermicko-izochoricky (kalorimetrická bomba) reakčné teplo $\Leftrightarrow \Delta_r U^\circ$, nie $\Delta_r H^\circ$




Kalorimetrická bomba
(d*V* = 0)




Kalorimeter (LC 7)
(d*p* = 0)

*D* – Dewarova nádoba
*M* – Miešadlo
*T* – Teplomer
*S* – Sklená rúrka so vzorkou
*Z* – Zátka

# Štandardná reakčná Gibbsova energia $\Delta_r G^\circ$ a entropia $\Delta_r S^\circ$

- Výpočet $\Delta_r G^\circ$ z tabelovaných *štandardných tvorných Gibbsových energií* $\Delta_f G^\circ(i)$

$$\Delta_r G^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f G^\circ(i)$$

- Výpočet $\Delta_r S^\circ$ z tabelovaných *štandardných molárnych entropií* $S^\circ_m(i)$

$$\Delta_r S^\circ = \sum_i \nu_i \, S^\circ_m(i)$$

  - Štandardné molárne entropie sú pre všetky látky (aj prvky) kladné, $S^\circ_m(i)$ = 0 J K$^{-1}$ mol$^{-1}$ len pri $T$ = 0 K

- Z definície $G = H - TS$ pre reakciu prebiehajúcu pri teplote $T$ platí

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$$

$$\Delta_f G^\circ(i) = \Delta_f H^\circ(i) - T \, S^\circ_m(i)$$

  - Posledná rovnica – získavanie údajov do tabuliek z kalorimetrických meraní – poskytujú $\Delta_f H^\circ(i)$ a $S^\circ_m(i)$

# Závislosť štandardnej reakčnej entalpie od teploty

- Zmena molárnej entalpie $H_\mathrm{m}$ s teplotou pri d$p$ = 0 ⇔ molárna tepelná kapacita pri stálom tlaku $C_{p,\mathrm{m}}$ (pozri 2. prezentáciu)

$$C_{p,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \quad \Rightarrow \quad C_{p,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial H_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_p$$

- Analogicky pre $\Delta_\mathrm{r}H^\circ$ – Kirchhoffov zákon (1858)

$$\Delta_\mathrm{r}C_p^\circ = \left(\frac{\partial \Delta_\mathrm{r}H^\circ}{\partial T}\right)_p$$

- $\Delta_\mathrm{r}C_p^\circ$ – *štandardná reakčná tepelná kapacita pri stálom tlaku* – molárna stechiometrická veličina (index „m“ sa neuvádza, lebo každá reakčná „$\Delta_\mathrm{r}$“ veličina je molárna z definície)

$$\Delta_\mathrm{r}C_p^\circ = \sum_i \nu_i C_{p,\mathrm{m}}(i)$$

# Závislosť štandardnej reakčnej entalpie od teploty

- Kirchhoffov zákon – prepočet reakčnej entalpie na inú teplotu

$$\int_{\Delta_r H^\circ_{T_1}}^{\Delta_r H^\circ_{T_2}} \mathrm{d}\Delta_r H^\circ = \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p^\circ \, \mathrm{d}T$$

- Ak $C_{p,\mathrm{m}}(i) = f(T)$ v tvare polynómu $C_{p,\mathrm{m}}(i) = a(i) + b(i) \cdot T + c(i) \cdot T^2$, potom

$$\Delta_r C_p^\circ = \sum_i \nu_i C_{p,\mathrm{m}}(i) = \sum_i \nu_i a(i) + \sum_i \nu_i b(i) \cdot T + \sum_i \nu_i c(i) \cdot T^2 = a + bT + cT^2$$

$$\int_{\Delta_r H^\circ_{T_1}}^{\Delta_r H^\circ_{T_2}} \mathrm{d}\Delta_r H^\circ = \int_{T_1}^{T_2} (a + bT + cT^2)\mathrm{d}T$$

# Závislosť štandardnej reakčnej entalpie od teploty

- $$\Delta_r H^\circ_{T_2} - \Delta_r H^\circ_{T_1} = \left[ aT + \frac{b}{2}T^2 + \frac{c}{3}T^3 \right]_{T_1}^{T_2}$$

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \left[ a(T_2 - T_1) + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) + \frac{c}{3}(T_2^3 - T_1^3) \right]$$

$$\int a \, \mathrm{d}x = a \cdot x + I$$

$$\int bx \, \mathrm{d}x = \frac{b}{2}x^2 + I$$

$$\int cx^2 \mathrm{d}x = \frac{c}{3}x^3 + I$$

  - Všeobecný tvar závislosti $\Delta_r H^\circ = f(T) \Rightarrow$ neurčitý integrál (integračnú konštantu $I$ získame, ak do získanej rovnice dosadíme hodnotu $\Delta_r H^\circ$ známu pre nejakú teplotu, napríklad pre 298,15 K)

$$\Delta_r H^\circ_T = aT + \frac{b}{2}T^2 + \frac{c}{3}T^3 + I$$

- Ak v danom intervale teplôt možno považovať $\Delta_r C^\circ_p = \text{konšt.}$, teda $\Delta_r C^\circ_p \neq f(T)$

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} - \Delta_r H^\circ_{T_1} = \Delta_r C^\circ_p \int_{T_1}^{T_2} \mathrm{d}T = \Delta_r C^\circ_p (T_2 - T_1)$$

# Identifikácia minimálnej/maximálnej hodnoty $\Delta_r H^\circ$

- Pri akej teplote bude $\Delta_r H^\circ$ minimálne/maximálne?
  - Vyšetrovanie priebehu funkcie $y = f(x)$ v matematike:
    1. Extrém funkcie (minimum/maximum) – prvá derivácia $f'(x) = 0$
    2. Identifikácia typu extrému – druhá derivácia $f''(x) > 0 \Leftrightarrow$ minimum, $f''(x) < 0 \Leftrightarrow$ maximum
- Vyšetrovaná funkcia: $\Delta_r H^\circ = f(T)$

1. Extrém $\Leftrightarrow$ prvá derivácia $\Delta_r H^\circ$ podľa *T* pri stálom *p* sa rovná 0

$$\left(\frac{\partial \Delta_r H^\circ}{\partial T}\right)_p = \Delta_r C_p^\circ = 0$$

2. Minimum/maximum $\Leftrightarrow$ z druhej derivácie $\Delta_r H^\circ$ podľa *T* pri stálom *p*

$$\left(\frac{\partial^2 \Delta_r H^\circ}{\partial T^2}\right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial \Delta_r H^\circ}{\partial T}\right)_p\right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial T}\Delta_r C_p^\circ\right)_p \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} 0$$

# Závislosť štandardnej reakčnej vnútornej energie od teploty

- Zmena molárnej vnútornej energie $U_{\mathrm{m}}$ s teplotou pri d$V$ = 0 ⇔ molárna tepelná kapacita pri stálom objeme $C_{V,\mathrm{m}}$ (pozri 2. prezentáciu)

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \quad \Rightarrow \quad C_{V,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_V$$

- Analogicky ako pre $\Delta_{\mathrm{r}}H^{\circ}$

$$\left(\frac{\partial \Delta_{\mathrm{r}}U^{\circ}}{\partial T}\right)_V = \Delta_{\mathrm{r}}C_V^{\circ} = \sum_i \nu_i C_{V,\mathrm{m}}(i)$$

- $\Delta_{\mathrm{r}}C_V^{\circ}$ – *štandardná reakčná tepelná kapacita pri stálom objeme*

# Rozpúšťacia a zrieďovacia entalpia

- Rozpúšťanie látok – zvyčajne dej s tepelným efektom (endotermický/exotermický)
- Najčastejšie rozpustenie 1 mol látky pri stálom tlaku ⇔ molárna rozpúšťacia entalpia (index sol – solvation)
- *Integrálna (molárna) rozpúšťacia entalpia* ⇔ rozpustenie 1 mol látky B v takom množstve čistého rozpúšťadla A, aby sme získali roztok s požadovaným zložením
- *Diferenciálna (molárna) rozpúšťacia entalpia* ⇔ rozpustenie 1 mol látky B v takom množstve roztoku, že sa jeho koncentrácia zmení o nekonečne malú hodnotu

$$\Delta_{\mathrm{sol}}^{\mathrm{int}} H = \frac{\Delta H}{n_{\mathrm{B}}} \qquad \Delta_{\mathrm{sol}}^{\mathrm{dif}} H = \left(\frac{\partial \Delta H}{\partial n_{\mathrm{B}}}\right)_{T,p}$$

*Integrálne a diferenciálne rozpúšťacie entalpie sa môžu v koncentrovanejších roztokoch výrazne líšiť. Zrieďovaním sa rozdiel zmenšuje, v nekonečne zriedenom roztoku majú rovnakú hodnotu.*

- *Molárna zrieďovacia entalpia* – výpočet z entalpickej bilancie integrálnych molárnych rozpúšťacích entalpií roztoku v konečnom a počiatočnom stave

# *Doplnok*: Označenia vybraných typov premien

| Premena | Dej | Označenie | Angl. termín |
|---|---|---|---|
| Premena | zmena fázy (všeobecne) | $\Delta_{trs}$ | transition |
| Topenie | s → l | $\Delta_{fus}$ | fusion |
| Vyparovanie | l → g | $\Delta_{vap}$ | vaporization |
| Sublimácia | s → g | $\Delta_{sub}$ | sublimation |
| Miešanie kvapalín | čisté látky → zmes | $\Delta_{mix}$ | mixing |
| Rozpúšťanie | rozpúšťaná látka(g) → roztok | $\Delta_{sol}$ | solvation |
| Hydratácia | X(g) → X(aq) | $\Delta_{hyd}$ | hydration |
| Reakcia | Reaktanty → produkty | $\Delta_r$ | reaction |
| Spaľovanie | Reaktant + $O_2$(g) → produkty horenia | $\Delta_c$ | combustion |
| Tvorba | Prvky → zlúčenina | $\Delta_f$ | formation |

Okrem entalpií môže ísť aj o iné veličiny (napríklad *G*, *S*, *U*, *V*), každá je však intenzitná – molárna

V týchto prípadoch symbol Δ neznamená „zmenu“ ($\Delta_r G$ = *reakčná Gibbsova energia,* nie *zmena reakčnej Gibbsovej energie*)